



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

25



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME **25**

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Bruno Barbagallo (Física)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Edmar Henrique Pelaquini (Biologia)

Felipe Cavalcanti (Física)

Juliana Bonora (Biologia)

Guilherme Augusto Teixeira (Química)

Mônica Huguenin de Araujo Faria (Química)

Ramon Felipe Bertasi (Física)

Reginaldo Tadeu dos Santos (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Rodrigo dos Santos Rosa (Biologia)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Thiago Cavalcanti (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

O que a Genética estuda? | 5

FÍSICA

Acústica | 16

QUÍMICA

A química do carbono, os hidrocarbonetos e o petróleo | 23

O QUE A GENÉTICA ESTUDA?

Manipulação genética

1. (UECE) Com relação aos produtos transgênicos, é correto afirmar que:

- a)** São organismos que possuem parte de sua informação genética proveniente de outro ser vivo.
- b)** Encontram-se representados por seres vivos que durante o processo de alimentação incorporam material genético dos organismos ingeridos.
- c)** São produtos indicados para pessoas com excesso de peso, pois apresentam número reduzido de calorias.
- d)** Devem ser evitados uma vez que, por apresentarem composição química modificada, não são produtos biodegradáveis.

2. (UEL-PR) Com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, considere as afirmativas.

- I - Na biotecnologia aplicada, os organismos transgênicos, como, por exemplo, bactérias, fungos, plantas e animais geneticamente melhorados, podem funcionar para a produção de proteínas ou para propósitos industriais.
- II - Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada, sem comprometer o funcionamento normal de suas células, e de transferir essa capacidade para a geração seguinte.
- III - O melhoramento genético clássico consiste na transferência do material genético de um organismo para outro, permitindo que as alterações no genoma

sejam previsíveis; já a engenharia genética mistura todo o conjunto de genes em combinações aleatórias por meio de cruzamentos.

- IV - A engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer ser vivo, por mais divergentes que estes seres estejam na escala evolutiva.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b)** Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d)** Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e)** Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Uma revolução no melhoramento: os experimentos de Mendel

3. (UECE) Gregor Mendel propôs explicações sobre regras que definem como as características hereditárias são herdadas. É correto afirmar que

- a)** a lei da segregação dos fatores ou primeira lei foi formulada depois que Mendel observou o desaparecimento do caráter recessivo em F1 e seu reaparecimento em F2, na proporção de 1 dominante para 3 recessivos.
- b)** de acordo com a lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, ou seja, alelos de genes diferentes segregam da mesma maneira.

c) a ervilha foi escolhida como material de estudo porque é de fácil cultivo, possui ciclo de vida curto, produz descendência fértil e pela facilidade para realizar polinização artificial e identificar as variedades por características distintas.

d) ao estudar 3 características, simultaneamente, Mendel obteve uma distribuição dos tipos de fenótipos em F2 na proporção de 27:9:9:9:3:3:3:1 e concluiu que as leis que propôs eram válidas para até 2 características.

4. (UFSCar-SP) Suponha uma espécie de planta cujas flores possam ser brancas ou vermelhas. A determinação genética da coloração é dada por um gene, cujo alelo que determina a cor vermelha é dominante sobre o alelo que determina a cor branca. Um geneticista quer saber se um representante dessa espécie de planta, que produz flores vermelhas, é homozigótico ou heterozigótico para esse caráter. Para resolver a questão, decide promover a polinização dessa planta com outra que produza flores brancas porque:

a) se a planta for homozigótica, 100% da descendência será de plantas que produzem flores vermelhas.

b) se a planta for heterozigótica, 75% da descendência será de plantas que produzem flores vermelhas e 25% de descendentes com flores brancas.

c) se a planta for homozigótica, 50% da descendência será de plantas com flores brancas e 50% de descendentes com flores vermelhas.

d) se a planta for heterozigótica, 100% da descendência será de plantas que produzem flores brancas.

e) se a planta for homozigótica, 75% da descendência será de plantas com flores vermelhas e 25% de descendentes com flores brancas.

5. (UERJ) Considere o cruzamento de um bode sem chifres com três cabras. Em cada cruzamento, foi gerado apenas um filhote. Observe os dados na tabela:

CABRA	Presença de chifres	
	na cabra	no filhote
1	sim	não
2	sim	sim
3	não	sim

Admita que a ausência de chifres em caprinos seja uma característica monogênica dominante. Utilizando as letras **A** e **a** para representar os genes envolvidos, determine os genótipos do bode e das três cabras.

6. (UCS-RS) Alelos são pares de genes responsáveis pela expressão de determinadas características num organismo. Em cobaias de laboratório foram identificados alelos que controlam a coloração do pelo, seguindo o padrão abaixo.

- **Cobaia 1: AA** – coloração cinza
- **Cobaia 2: Aa** – coloração cinza
- **Cobaia 3: aa** – coloração branca

A partir desse padrão, analise as afirmações a seguir.

- Considerando um cruzamento das cobaias 1 × 2, a chance de obtenção de um indivíduo cinza é de _____.
- Considerando um cruzamento das cobaias 2 × 3, a chance de obtenção de um indivíduo branco é de _____.
- A coloração branca só aparece em indivíduos _____.

Assinale a alternativa que completa, **correta e respectivamente**, as lacunas acima.

- a) 100% – 50% – homozigóticos recessivos
- b) 50% – 50% – homozigóticos recessivos
- c) 75% – 25% – heterozigóticos dominantes
- d) 25% – 50% – heterozigóticos recessivos
- e) 100% – 50% – homozigóticos dominantes

7. (FMP-RJ) O cruzamento teste, usado em genética, é uma maneira de verificar se um indivíduo com um fenótipo dominante apresenta homozigose ou heterozigose para essa característica. Em um cruzamento teste, o indivíduo com fenótipo dominante é cruzado com um indivíduo com fenótipo recessivo. Se o indivíduo testado apresenta heterozigose, a proporção fenotípica dos indivíduos resultantes do cruzamento teste é

- a) 100% fenótipo dominante
- b) 75% fenótipo dominante e 25% fenótipo recessivo
- c) 25% fenótipo dominante e 75% fenótipo recessivo
- d) 100% fenótipo recessivo
- e) 50% fenótipo dominante e 50% fenótipo recessivo

8. (UPE-PE) Estudando para um processo avaliativo, cinco amigos discutiam sobre características genéticas.

Observe o diálogo vivido entre eles.



Disponível em: <http://www.google.com.br> (Adaptado) Acesso em: jul 2015.

Assinale a alternativa que conclui, de forma **CORRETA**, os argumentos e questionamentos acima.

- a) A característica dominante predomina, se a frequência do alelo na população também for alta.
- b) A característica recessiva ou dominante pode ser mascarada por interações com o ambiente.
- c) O grupo que servia de amostra era muito pequeno para se chegar a alguma conclusão sobre padrões de herança.
- d) A característica recessiva ocorre em casamentos consanguíneos, o que poderia mascarar os resultados.
- e) O grupo não considerou o sexo que poderia estar influenciando as características.

9. (PUCCamp-SP) Um homem tem surdez congênita devido a um alelo recessivo em homozigose no gene A. Ele se casou com uma mulher com surdez congênita de herança autossômica recessiva devido a um alelo recessivo no gene B. O filho do casal nasceu com audição normal.

O genótipo dessa criança é

- a) aaBB.
- b) aaBb.
- c) AaBb.
- d) Aabb.
- e) aabb.

10. (Fuvest-SP) Para que a célula possa transportar, para seu interior, o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção.

Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta hipercolesterolemia, ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue.

A hipercolesterolemia devida a essa mutação tem, portanto, herança:

- a) autossômica dominante.
- b) autossômica recessiva.
- c) ligada ao X dominante.
- d) ligada ao X recessiva.
- e) autossômica codominante.

11. (UFRN) O primeiro relato da ocorrência da Síndrome de Spoan foi feito em Serrinha dos Pintos, município no interior do Rio Grande do Norte.

Estima-se que 10% da população desse município possua o gene causador da síndrome, que se manifesta por atrofia do sistema nervoso e paralisia. A síndrome é determinada por um alelo autossômico recessivo e a chance de ela ocorrer é favorecida através de descendentes de casais consanguíneos.

Disponível em: <www.wikipedia.com.br>.
Acesso em: 12 jul. 2011.

Suponhamos que um casal de primos, natural de Serrinha dos Pintos, aguarde o nascimento do seu primeiro filho. Embora não apresentem a Síndrome de Spoan, o casal gostaria de saber a probabilidade de esse filho vir a apresentá-la, ou de ser saudável, mas portador do gene para esse tipo de síndrome.

Os princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias indicam que o filho desse casal tem:

- a) 75% de probabilidade de apresentar a síndrome, se ambos os pais forem heterozigotos.
- b) 25% de probabilidade de apresentar a síndrome, se apenas um dos pais possuir um alelo recessivo.

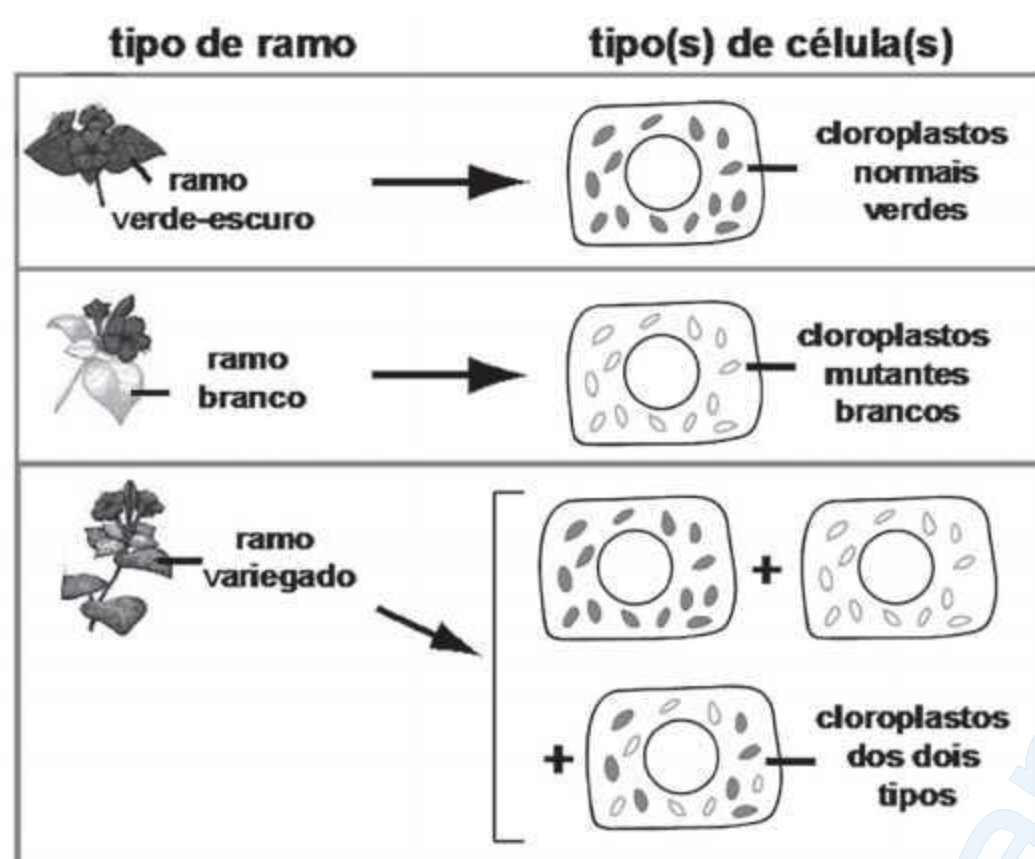
- c) 50% de chance de ser saudável, mas ser portador do gene, se apenas um dos pais possuir um alelo recessivo.
- d) 100% de chance de ser saudável, mas portador do gene, se ambos os pais forem heterozigotos.

12. (UEMA) O albinismo, caracterizado pela ausência do pigmento melanina, é uma característica mendeliana, determinada por um par de alelos recessivos. Analise as duas situações abaixo, responda às perguntas e justifique cada uma das respostas.

- a) Um homem heterozigoto para o albinismo é casado com uma mulher albina. Quais os genótipos e os respectivos fenótipos de seus prováveis filhos?

- b) Se esse mesmo homem casar com uma mulher heterozigota, qual a probabilidade de nascer uma criança albina?

- 13. (Unicamp-SP)** A “maravilha” (*Mirabilis jalapa*) é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos de fenótipo: plantas com ramos verde-escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. Plantas mescladas possuem ramos verde-escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como mostra a figura a seguir, todas as células de ramos verde-escuro possuem cloroplastos normais (com clorofila). Todas as células de ramos brancos possuem cloroplastos mutantes (sem clorofila). Ramos variegados contêm células com cloroplastos normais, células com cloroplastos mutantes e células com ambos os tipos de cloroplasto.



(Disponível em <http://www.chegg.com/homework-help/>.)

Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênie resultante da fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado com pólen proveniente de flores de um ramo verde-escuro conterá

- apenas plantas com ramos de folhas brancas.
- plantas dos três tipos fenotípicos.
- apenas plantas mescladas.
- apenas plantas com ramos de folhas verde-escuro.

- 14. (Fuvest-SP)** Na revista Nature, em 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que os autores sugeriram que as histórias do jovem “bruxo” Harry Potter, escritas por J. K. Rowling, poderiam ser úteis no ensino da hereditariedade. Nessas histórias, os indivíduos podem ser “bruxos” ou “trouxas”.

- Harry Potter é filho único de um casal de “bruxos”.

- O amigo de Potter, Ron Weasley, é “bruxo” e tem pai e mãe “bruxos”. Os irmãos de Ron, Fred e George, e sua irmã Gina também são “bruxos”.
- A jovem “bruxa” Hermione nasceu do casamento entre uma “trouxa” e um “trouxa”.
- O “bruxo” Draco Malfoy, inimigo de Potter, tem pai e mãe “bruxos”.

Com base nessas informações, responda:

- Supondo que ser “bruxo” ou “trouxa” é um caráter hereditário monogênico, qual (quais) das famílias permite(m) concluir que o gene que determina tal característica não se localiza no cromossomo X? Justifique.

- O “bruxo” Draco Malfoy despreza pessoas como Hermione, que têm pais “trouxas”, pois se considera um “bruxo” de sangue puro. Se vierem a se casar com “bruxos”, quem tem maior probabilidade de ter crianças “bruxas”, Draco ou Hermione? Por quê?

Noções de probabilidade

- 15. (UEMG)** Na espécie humana existem algumas características que obedecem à primeira lei de Mendel. Dentre essas características, é possível citar: a polidactilia e as sardas no rosto.

Clarício, que apresenta polidactilia e sardas no rosto, casa-se com Josefina, cujo fenótipo é igual ao do seu marido. Depois de uma análise genética de seus pais, foi determinado que o casal em questão é diíbrido para os dois fenótipos citados.

Considerando essas informações, determine a probabilidade de o casal ter uma filha com os mesmos fenótipos citados:

- a) 1/32. b) 9/32. c) 9/16. d) 1/16.

- 16. (UFU-MG)** A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas lisas (duplamente homozigota dominante) com uma planta pura com sementes verdes rugosas (duplamente homozigota recessiva). Foram produzidas plantas F1. A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de F1, produzindo a geração F2, totalizando 3200 plantas.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva.

- a) 1 800. b) 1 200. c) 600. d) 200.

- 17. (UEM-PR)** João e Roberta se casaram. Ambos são normais e têm casos de albinismo na família. Como planejam ter filhos, resolveram procurar um geneticista para tirarem suas dúvidas. João informou que sua mãe era homozigota dominante para o albinismo e seu pai era normal, porém seu avô paterno era albino. Roberta informou que seus pais eram normais, porém tem uma irmã albina.

Considerando essas informações e que o albinismo tipo 1, na espécie humana, é condicionado por um alelo recessivo, assinale o que for **correto**.

01. João e Roberta apresentam a mesma probabilidade de serem portadores do alelo para o albinismo.
02. A probabilidade de João ser portador do alelo para o albinismo é de 50%.
04. A probabilidade de o avô e de a avó paternos de Roberta serem homozigotos dominantes é de 25%.
08. Se o casal tiver um filho albino, a probabilidade de o segundo filho ser albino será de $\frac{1}{4}$.
16. Se o casal tiver um filho albino, a probabilidade de o segundo filho ser homozigoto é a mesma de ele ser heterozigoto.

Soma: _____

18.

A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética de herança autossômica recessiva [...]. Sua principal característica [...] é o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. [...]

Fibrose cística. Disponível em: <www.einstein.br/einstein-saude/em-dia-com-a-saude/Paginas/fibrose-cistica-causas-sintomas-e-tratamento.aspx>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Paula descobre, em conversa com seu noivo Pedro, que os pais dele realizaram teste para fibrose cística. O resultado foi que o pai possui fibrose cística, enquanto a mãe tem genótipo homozigoto dominante. Paula desconhece seu genótipo, mas sabe que seus pais não têm a doença, mas são portadores do alelo para fibrose cística. Como planejam se casar e ter filhos, Paula decide realizar um estudo genético para verificar as probabilidades de seus futuros filhos com Pedro manifestarem a doença.

a) Qual a probabilidade de Paula não ter a doença e gerar com Pedro uma criança com fibrose cística?

b) Qual a probabilidade de Paula ter fibrose cística e seus dois primeiros filhos com Pedro serem uma menina normal e um menino com fibrose cística?

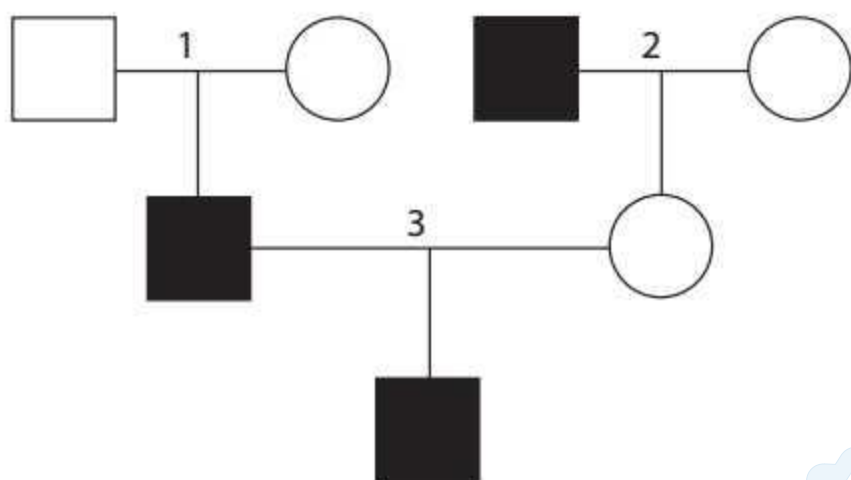
c) Qual a probabilidade de Paula ter fibrose cística e seu primeiro filho com Pedro ser uma menina normal ou um menino com fibrose cística?

O desenvolvimento do mendelismo

19. (UECE) Em heredogramas, o casamento consanguíneo é representado por

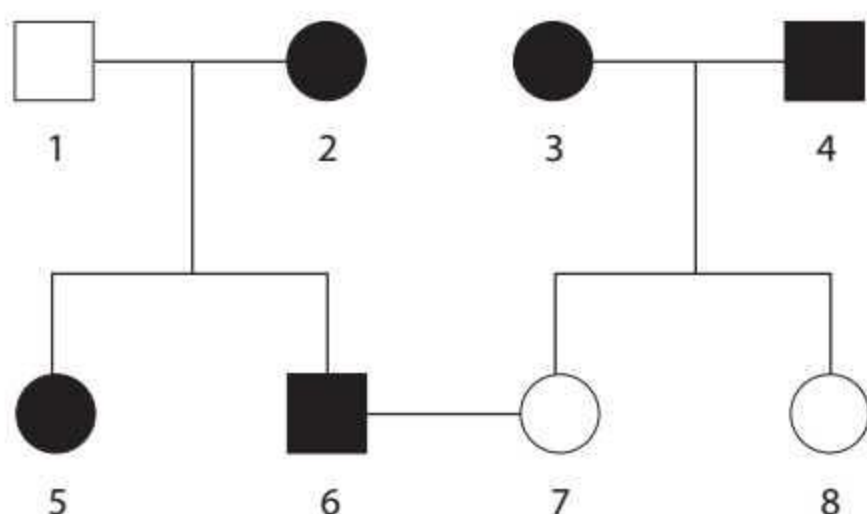
- a) um traço horizontal que liga os membros do casal.
- b) dois traços horizontais e paralelos que ligam os membros do casal.
- c) um traço vertical que liga os membros do casal.
- d) três traços horizontais e paralelos que ligam os membros do casal.

20. (IFSul-RS) A melanina é um pigmento escuro da pele (caráter dominante) que apresenta importante função de proteção contra os raios solares. A incapacidade do organismo de produzir essa substância causa o albinismo (caráter recessivo). Na genealogia abaixo, onde os números representam os casais 1, 2 e 3 é correto afirmar que:



- a) O homem do casal 1 apresenta genótipo homozigoto dominante (AA).
- b) A mulher do casal 3 apresenta genótipo heterozigoto (Aa).
- c) O homem do casal 2 apresenta genótipo heterozigoto (Aa).
- d) O filho do casal 3 apresenta genótipo homozigoto dominante (AA).

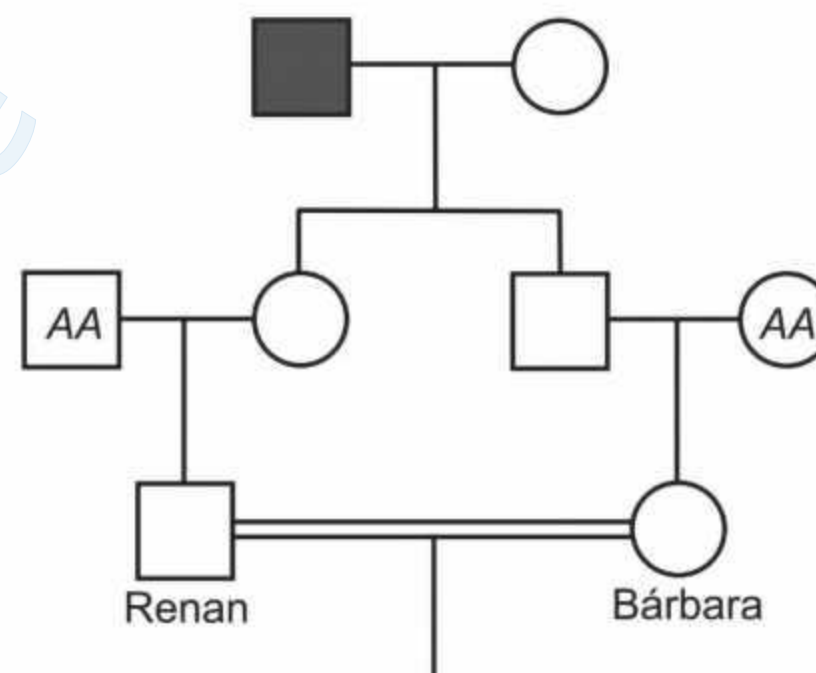
21. (Mack-SP) No heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada condição genética.



Assinale a alternativa correta.

- a) Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos.
- b) O casal 3 x 4 tem 50% de chance de ter filhos normais.
- c) Se o indivíduo 5 se casar com um homem normal, terá 25% de chance de ter filhos afetados.
- d) O indivíduo 3 pode ser filho de pais normais.
- e) Um dos pais do indivíduo 2 é obrigatoriamente normal.

22. (Albert Einstein) Acromatopsia é uma doença autossômica recessiva rara determinada por um par de alelos. Pessoas com essa doença pouco distinguem cores ou não as distinguem, podendo enxergar uma só cor. No heredograma, o avô de Renan e Bárbara apresenta a acromatopsia



A probabilidade de Renan e Bárbara gerarem um menino com a acromatopsia será de

- a) 1/16.
- b) 1/8.
- c) 1/32.
- d) 1/64.
- e) 1/4.

- 23. (Unifesp-SP)** Uma espécie de peixe possui indivíduos verdes, vermelhos, laranja e amarelos. Esses fenótipos são determinados por um gene com diferentes alelos, como descrito na tabela.

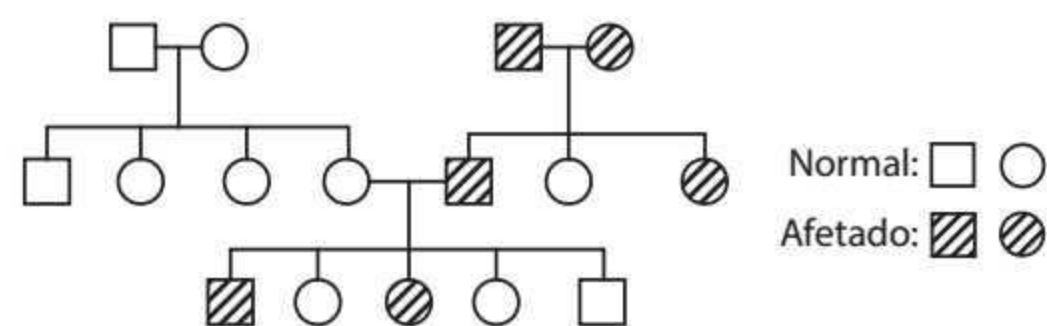
FENÓTIPOS	GENÓTIPOS
Verde	GG, GG ¹ , GG ²
Vermelho	G ¹ G ¹
Laranja	G ¹ G ²
Amarelo	G ² G ²

Suponha que esses peixes vivam em lagoas onde ocorre despejo de poluentes que não causam a morte dos mesmos, porém os tornam mais visíveis aos predadores.

- a)** Em uma dessas lagoas, os peixes amarelos ficam mais visíveis para os predadores, sendo completamente eliminados naquela geração. Haverá a possibilidade de nascerem peixes amarelos na geração seguinte? Explique.

- b)** Em outra lagoa, os peixes verdes ficam mais visíveis aos predadores e são eliminados naquela geração. Haverá possibilidade de nascerem peixes verdes na geração seguinte? Explique.

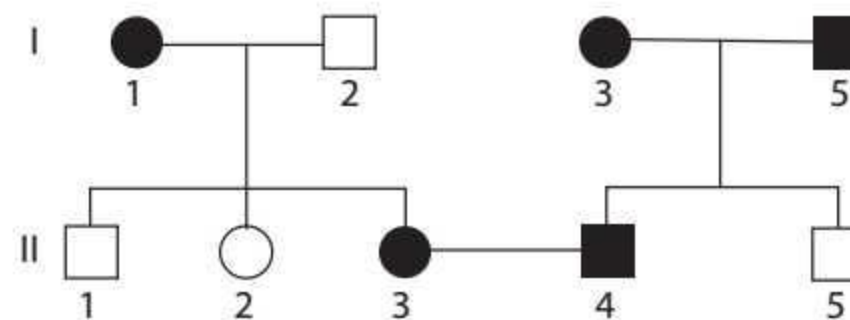
- 24. (UEMG)** Considere, a seguir, a recorrência de uma hereditopatía.



De acordo com o heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é **correto** afirmar que:

- a)** normalidade ocorre na ausência do gene dominante.
b) casais afetados têm somente filhos afetados.
c) indivíduo normal não pode ter filhos afetados.
d) qualquer homozigose torna o indivíduo normal.

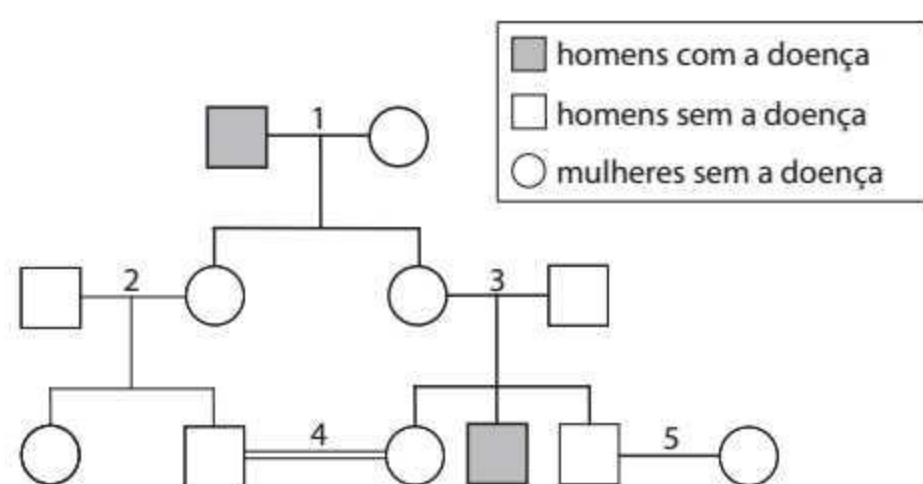
- 25. (FGV-SP)** O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica, indivíduos escuros, condicionada por um par de alelos.



Admitindo que o indivíduo II₄ seja homozigoto, a probabilidade de nascimento de uma menina, também homozigota e afetada por tal característica, a partir do casamento entre II₃ e II₄, é:

- a)** $\frac{3}{4}$
b) $\frac{1}{2}$
c) $\frac{1}{4}$
d) $\frac{1}{8}$
e) zero

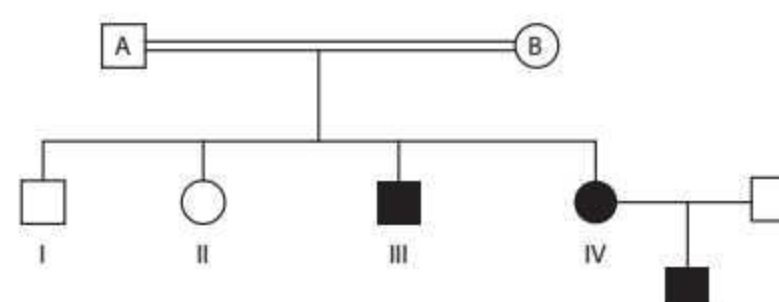
- 26. (UFTM-MG)** No heredograma estão representadas pessoas e duas delas apresentam uma doença genética autossômica recessiva.



- a)** Sabe-se que a união consanguínea tem maior probabilidade de gerar descendentes com problemas genéticos. Dos casais indicados, qual deles se enquadraria nesse caso? Explique por que eles têm maior chance de gerar descendentes com problemas genéticos.

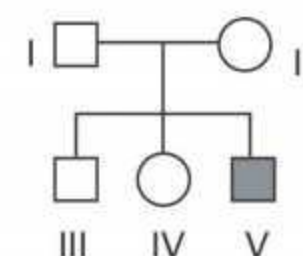
- b)** Considerando que, na população em geral, a frequência de heterozigotos para essa doença é de $\frac{1}{300}$, qual a probabilidade de o casal 5 gerar uma criança doente? Indique o raciocínio matemático.

- 27. (UFG-GO)** O heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família e das características particulares de seus membros. Com base na análise da figura, interprete o heredograma apresentado a seguir, considerando o grau de parentesco, a manifestação genética dos traços hereditários, a reprodução e a sobrevivência dos indivíduos.



- 28. (FMP-RJ)** A doença renal policística autossômica recessiva, conhecida em inglês pela sigla ARPKD, é uma rara enfermidade hereditária. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as duas cópias defeituosas do gene que causa a ARPKD. Quem tem apenas uma cópia do gene com problema não desenvolve a doença, embora possa transmiti-la a seus filhos se seu parceiro também carregar uma mutação nesse mesmo gene.

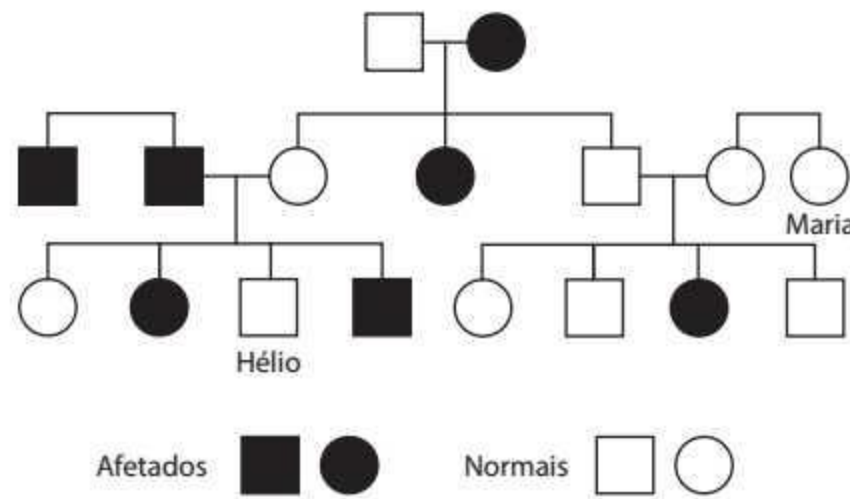
Considere o heredograma abaixo que mostra uma família na qual o indivíduo V nasceu com ARPKD:



A probabilidade de o indivíduo III ser portador do gene para a ARPKD é

- a)** $\frac{1}{3}$
b) $\frac{2}{3}$
c) 1
d) $\frac{1}{2}$
e) $\frac{1}{4}$

- 29. (Fatec-SP)** Observe o heredograma a seguir que representa indivíduos albinos (afetados) e com pigmentação normal (normais). Hélio e Maria vão se casar.



A chance de que o casal tenha uma filha albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos, é:

- a) zero
- b) $\frac{1}{12}$
- c) $\frac{1}{8}$
- d) $\frac{1}{6}$
- e) $\frac{1}{4}$

As portas da genética moderna

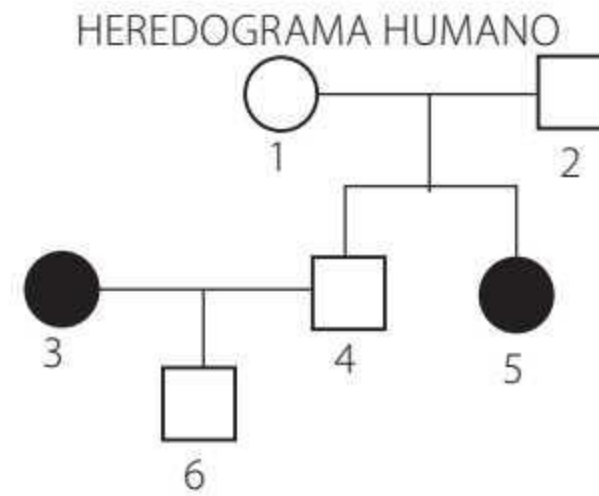
- 31. (Udesc-SC)** Relacione os conceitos dos verbetes, utilizados na genética, da primeira coluna com o significado da segunda coluna.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Genótipo | () Expressa-se mesmo em heterozigose. |
| 2. Fenótipo | () Pareiam-se durante a meiose. |
| 3. Alelo dominante | () Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. |
| 4. Alelo recessivo | () Local ocupado pelos genes nos cromossomos. |
| 5. Cromossomos homólogos | () Constituição genética dos indivíduos. |
| 6. Locus gênico | () Expressa-se apenas em homozigose. |

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3
- b) 3 – 5 – 6 – 2 – 1 – 4
- c) 3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4
- d) 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4
- e) 4 – 3 – 1 – 5 – 6 – 2

- 30. (Unisc-RS)** No heredograma abaixo, a característica representada **em negrito** é dominante ou recessiva e qual o genótipo do indivíduo número 6, respectivamente?



- a) Dominante – homozigótico
- b) Recessiva – homozigótico
- c) Dominante – heterozigótico
- d) Recessiva – heterozigótico
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

ACÚSTICA

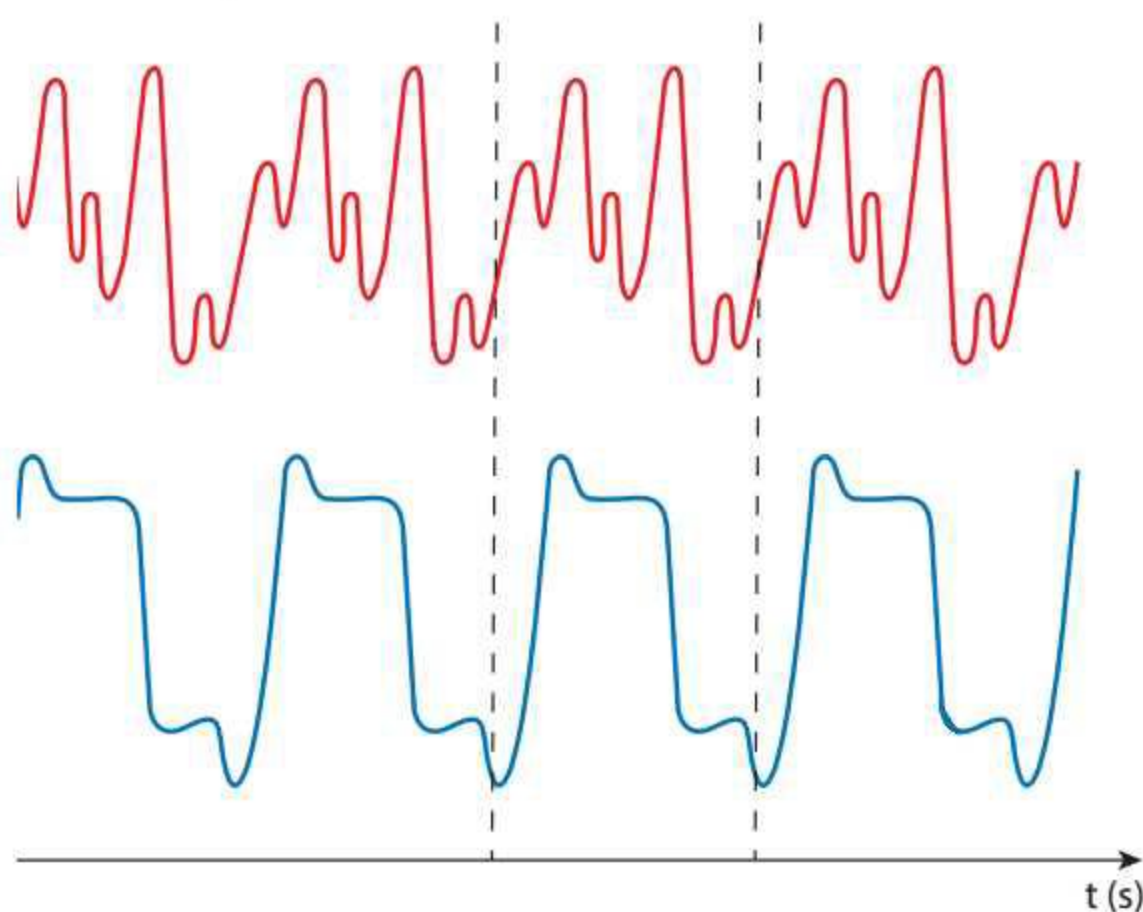
Introdução à acústica

1. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:

A área da Física que estuda o som é chamada de _____. O som é uma onda _____ classificada como _____.

- a) ondulatória; eletromagnética; transversal.
- b) acústica; mecânica; longitudinal.
- c) mecânica; mecânica; transversal.
- d) acústica; eletromagnética; longitudinal.

2. O ouvido humano capta as vibrações das moléculas de ar por uma membrana chamada tímpano e a sua sensibilidade depende da frequência e intensidade do som. A figura a seguir representa, na mesma escala temporal (eixo horizontal), as intensidades das ondas sonoras produzidas por dois instrumentos musicais em função do tempo, captadas pelo ouvido de uma pessoa.



- a) Analisando a figura, podemos afirmar que os dois instrumentos estão tocando a mesma nota, mesmo que as formas das ondas emitidas pelos instrumentos são diferentes. Explique o motivo pelo qual isso acontece e indique o nome da característica do instrumento que diferencia os instrumentos, mesmo tocando a mesma nota.

- b) As qualidades fisiológicas do som, altura e intensidade, estão relacionadas a quais parâmetros da onda sonora?

- c) Qual a intensidade sonora, em decibéis, de um instrumento musical que, ao ser tocado, é ouvido por uma pessoa que está a 30 metros desse instrumento com intensidade de 10 W/m^2 ? Considere que a intensidade mínima para o som ser percebido pelo ouvido humano é $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

3. Dois colegas de classe estavam fazendo ficha resumo sobre as características fisiológicas do som. A seguir estão as anotações que fizeram:

- **Intensidade sonora:** relaciona-se com a frequência das ondas sonoras e é responsável por diferenciar sons mais graves de sons mais agudos.
- **Timbre:** é a característica que diferencia os tipos de fontes sonoras. Ele é facilmente perceptível e ocorre por causa dos diferentes formatos das ondas produzidas em cada instrumento musical, mesmo que seja tocada a mesma nota em ambos.
- **Altura:** difere um som forte de um som fraco. Também é conhecido no cotidiano como volume das ondas sonoras.

Entretanto, quando estavam associando os termos destacados às definições, eles invertiram duas delas. Identifique quais são as duas definições que estão invertidas.

4. (UFT-TO) Um som é produzido por um alto-falante ao ar livre, que se situa sobre uma superfície plana. As ondas sonoras produzidas por este alto-falante atingem uma pressão máxima de 84 [Pa] a 10 [m] do alto-falante. Supondo que a intensidade das ondas sonoras seja igual em todas as direções na área de superfície do hemisfério, qual é a potência acústica do som emitido pelo alto-falante?

Considere a intensidade das ondas sonoras dada por:

$$I = \frac{P_{\text{Máx.}}^2}{2\rho v} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

onde:

$P_{\text{Máx.}}$ = pressão máxima da onda sonora [Pa]

ρ = densidade do ar = 1,20 [kg/m³]

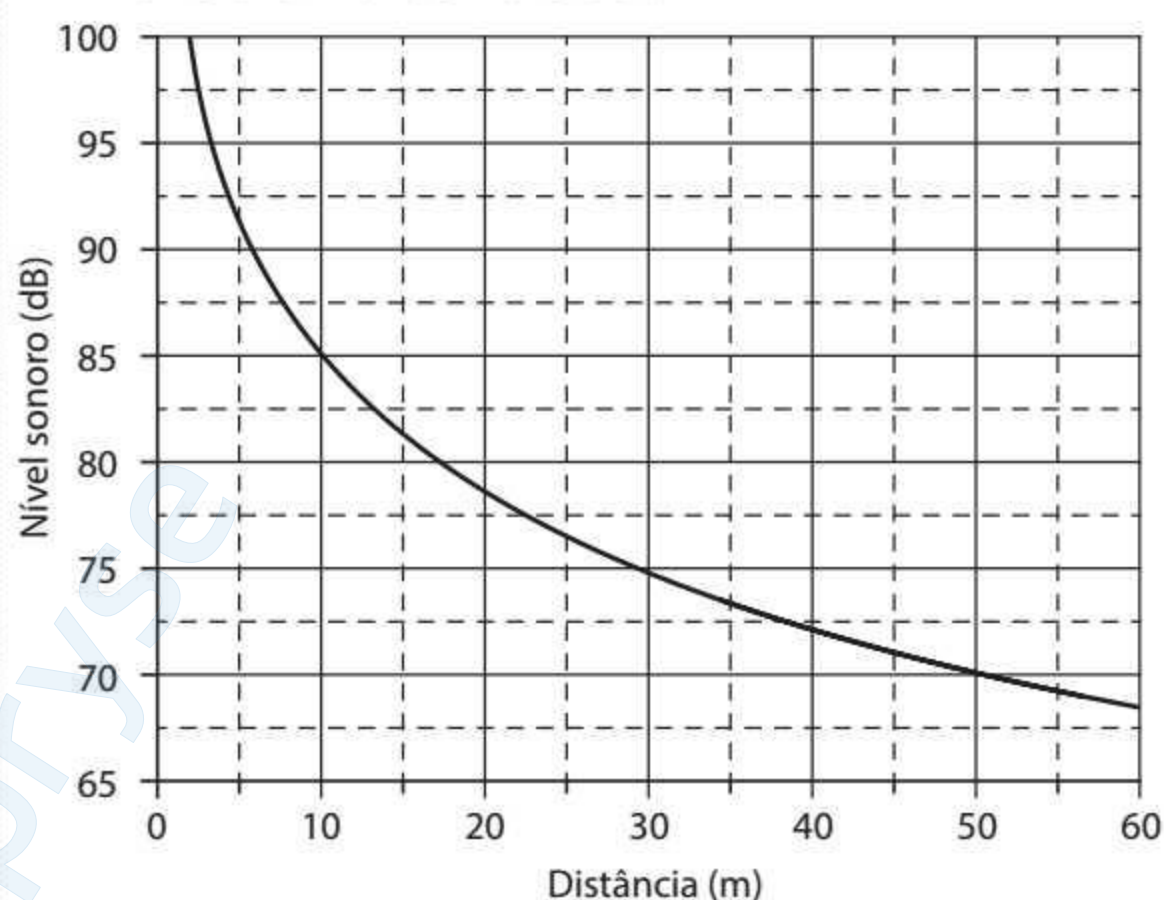
v = Velocidade do som no ar $\cong$ 350 [m/s]

- a) 1 000 W c) 4,12 π kW e) 13 MW
b) 1,68 π kW d) 13 kW

5. (Unicamp-SP) O nível sonoro S é medido em decibéis (dB) de acordo com a expressão

$$S = (10\text{dB})\log\frac{I}{I_0}, \text{ onde } I \text{ é a intensidade da}$$

onda sonora e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ é a intensidade de referência padrão correspondente ao limiar da audição do ouvido humano. Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 dB. O gráfico a seguir mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento na obra.



a) A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva?

b) A frequência predominante do som emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, qual é o comprimento de onda para essa frequência?

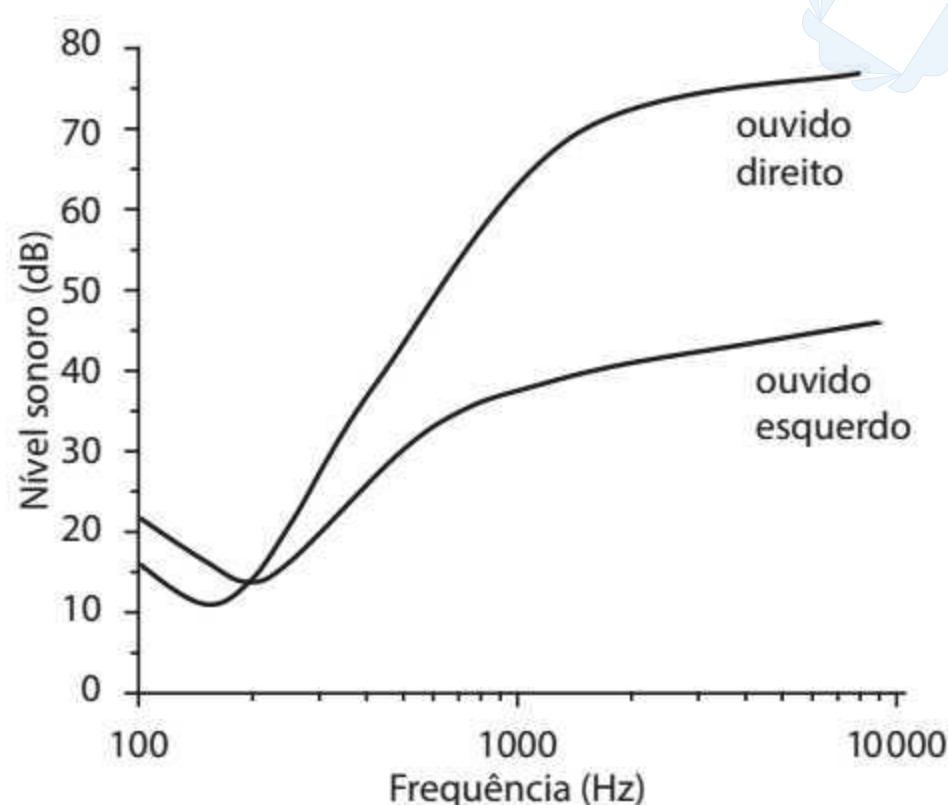
c) Qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 m?

- 6. (Enem/MEC)** Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência, por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão.

Essa diferenciação é possível, porque:

- a)** a ressonância do som emitido pelo piano é maior.
- b)** a potência do som emitido pelo piano é maior.
- c)** a intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente.
- d)** o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente.
- e)** a amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente.

- 7. (FGV-RJ)** A avaliação audiológica de uma pessoa que apresentava dificuldades para escutar foi realizada determinando-se o limiar de nível sonoro de sua audição (mínimo audível), para várias frequências, para os ouvidos direito e esquerdo separadamente. Os resultados estão apresentados nos gráficos abaixo, onde a escala de frequência é logarítmica, e a de nível sonoro, linear.



A partir desses gráficos, pode-se concluir que essa pessoa:

- a)** não escuta um sussurro de 18 dB, independente de sua frequência.
- b)** percebe o som da nota musical lá, de 440 Hz, apenas com o ouvido esquerdo, independente do nível sonoro.

- c)** é surda do ouvido esquerdo.
- d)** escuta os sons de frequências mais altas melhor com o ouvido direito do que com o esquerdo.
- e)** escuta alguns sons sussurrados, de frequência abaixo de 200 Hz, apenas com o ouvido direito.

- 8. (Eear-PE)** Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos apresentava tom de voz fina em outros momentos tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada:

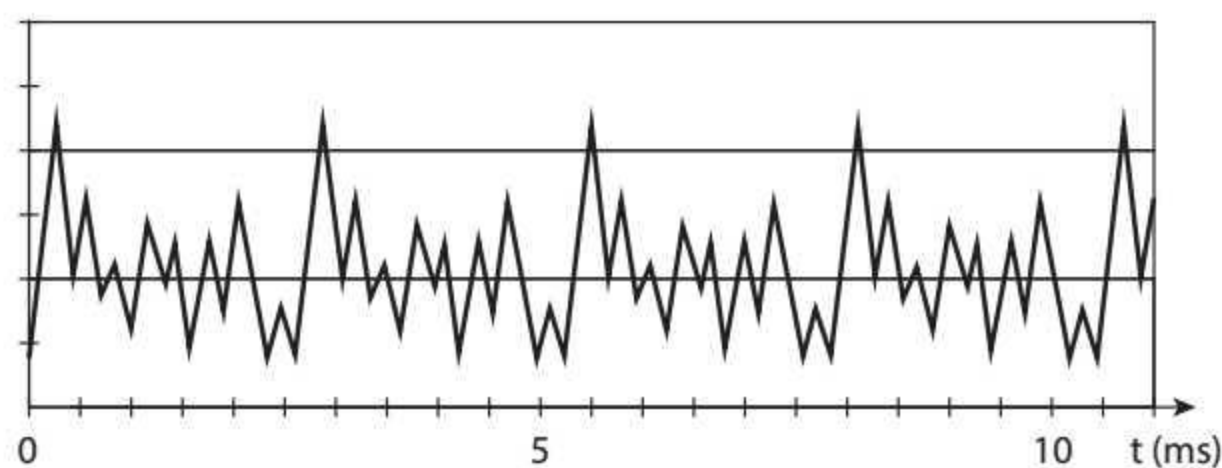
- a)** altura.
- b)** timbre.
- c)** velocidade.
- d)** intensidade.

Ondas estacionárias

- 9. (UECE)** Uma corda de 60 cm, em um violão, vibra a uma determinada frequência. É correto afirmar que o maior comprimento de onda dessa vibração, em cm, é

- a)** 60.
- b)** 120.
- c)** 30.
- d)** 240.

- 10. (Fuvest-SP)** Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado, usando um microfone ligado a um computador. O gráfico a seguir, reproduzido da tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone, em função do tempo, medido em milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino.



NOTA	DÓ	RÉ	MI	FÁ	SOL	LÁ	SI
Frequência (Hz)	262	294	330	349	388	440	494

Consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota:

$$1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$$

- a) dó.
- b) mi.
- c) sol.
- d) lá.
- e) si.

- 11. (USCS-SP)** Analise a tabela que apresenta as faixas de frequência das ondas sonoras emitidas por alguns instrumentos de corda.

INSTRUMENTO	FAIXA DE FREQUÊNCIA EMITIDA (HZ)
Contrabaixo	45 a 250
Harpa	200 a 3 500
Piano	30 a 4 100
Violino	30 a 2 200

(Emico Okino. *Física para ciências biológicas e biomédicas*, 1982. Adaptado.)

Considerando que as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade de 340 m/s, entre os instrumentos listados na tabela, os capazes de emitir uma onda sonora com comprimento de onda no ar igual a 10 m são

- a) a harpa e o piano.
- b) o piano e o violino.
- c) a harpa, o piano e o violino.
- d) o contrabaixo e o violino.
- e) o contrabaixo, a harpa e o piano.

12. (Unicamp-SP) Em 2009 completaram-se vinte anos da morte de Raul Seixas. Na sua obra o roqueiro cita elementos regionais brasileiros, como na canção “Minha viola”, na qual ele exalta esse instrumento emblemático da cultura regional.

A viola caipira possui cinco pares de cordas. Os dois pares mais agudos são afinados na mesma nota e frequência. Já os pares restantes são afinados na mesma nota, mas com diferença de altura de uma oitava, ou seja, a corda fina do par tem frequência igual ao dobro da frequência da corda grossa.

As frequências naturais da onda numa corda de comprimento L com as extremidades fixas

são dadas por $f_N = N \left(\frac{v}{2L} \right)$, sendo N o harmônico da onda e v a sua velocidade.

a) Na afinação Cebolão Ré Maior para a viola caipira, a corda mais fina do quinto par é afinada de forma que a frequência do harmônico fundamental é $f_1^{\text{fina}} = 220$ Hz. A corda tem comprimento $L = 0,5$ m e densidade linear $\mu = 5 \cdot 10^{-3}$ kg/m.

Encontre a tensão τ aplicada na corda, sabendo que a velocidade da onda é dada por

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}.$$

b) Suponha que a corda mais fina do quinto par esteja afinada corretamente com $f_1^{\text{fina}} = 220$ Hz e que a corda mais grossa esteja ligeiramente desafinada, mais frouxa do que deveria estar. Neste caso, quando as cordas são tocadas simultaneamente, um batimento se origina da sobreposição das ondas sonoras do harmônico fundamental da corda fina de frequência f_1^{fina} , com o segundo harmônico da corda grossa, de frequência f_2^{grossa} . A frequência do batimento é igual à diferença entre essas duas frequências, ou seja, $f_{\text{bat}} = f_1^{\text{fina}} - f_2^{\text{grossa}}$.

Sabendo que a frequência do batimento é

$f_{\text{bat}} = 4$ Hz, qual é a frequência do harmônico fundamental da corda grossa, f_1^{grossa} ?

Tubos sonoros

13. (IIEP) Em 1816 o médico francês René Laënnec, durante um exame clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido numa das extremidades, deixando a outra livre para ser encostada na paciente. Dessa forma, não só era evitado o contato indesejado com a paciente, como os sons se tornavam muito mais audíveis. Estava criada assim a ideia fundamental do estetoscópio [do grego, “stêthos” (peito) “skopéo” (olhar)].

É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para **auscultar** (termo técnico correspondente a escutar) sons vasculares, respiratórios ou de outra natureza em diversas regiões do corpo.



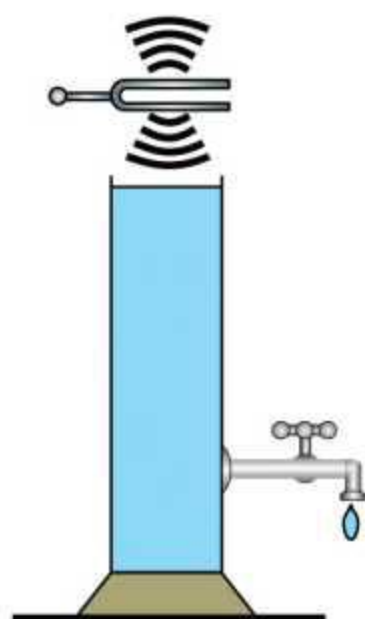
É composto por três partes fundamentais. **A peça auricular** tem formato anatômico para adaptar-se ao canal auditivo. Os **tubos condutores** do som a conectam à **peça auscultatória**. E, por fim, a peça auscultatória, componente metálico colocado em contato com o corpo do paciente. Essa peça é composta por uma campânula, que transmite melhor os sons de baixa frequência – como as batidas do coração – e o diafragma, que transmite melhor os sons de alta frequência, como os do pulmão e do abdômen.



A folha de papel enrolada pelo médico francês René Laënnec pode ser interpretada como um tubo sonoro aberto. Considerando o comprimento desse tubo igual a 34 cm e que, ao auscultar um paciente, houve a formação, no interior desse tubo, de uma onda estacionária longitudinal de segundo harmônico e que se propagava com uma velocidade de 340 m/s, qual a frequência dessa onda, em hertz?

- a) 250 b) 500 c) 1 000 d) 2 000

- 14. (FCMSC-SP)** Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada em sua parte inferior. Quando a torneira é aberta, a água escoar, fazendo com que seu nível, dentro do cilindro, abaixe com uma velocidade constante de 1 cm/s. Um diapasão de frequência 440 Hz é colocado para vibrar próximo à extremidade superior do cilindro e a torneira é aberta.



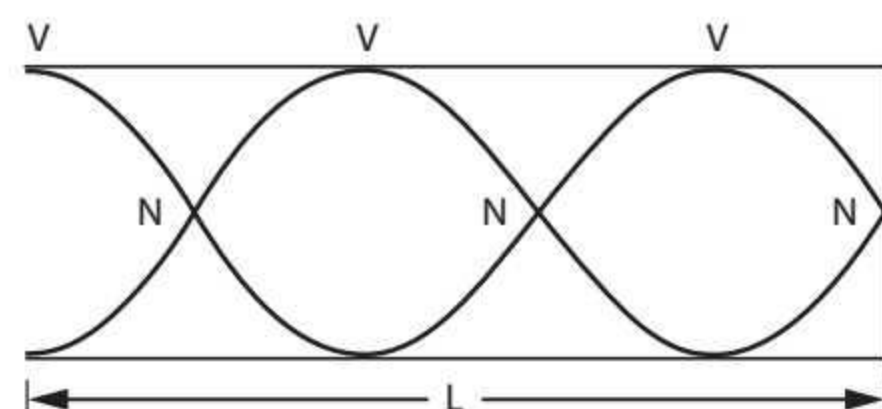
Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo cilíndrico é 352 m/s, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas, dentro desse tubo, ondas sonoras estacionárias com frequência igual à do modo fundamental de ressonância é de

- a) 15 s. c) 20 s. e) 30 s.
b) 25 s. d) 10 s.

- 15. (Udesc-SC)** Dois tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento, um deles é aberto e o outro fechado. O tubo fechado emite o som fundamental de 500 Hz à temperatura de 20 °C e à pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, indique a que esse tubo **não** é capaz de emitir.

- a) 1 500 Hz c) 1 000 Hz e) 3 500 Hz
b) 4 500 Hz d) 2 500 Hz

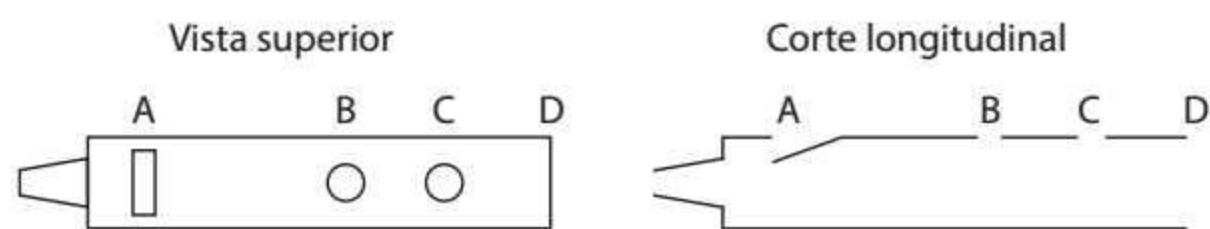
- 16. (Vunesp-SP)** Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de ondas para as quais há um nó (N) na extremidade fechada e um ventre (V) na extremidade aberta, como ilustra a figura. As frequências geradas são chamadas harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 cm. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos.



Considerando que a velocidade do som no ar é 340 m/s, os valores aproximados, em hertz, das frequências dos três primeiros harmônicos da voz normal de um adulto são:

- a) 50, 150, 250.
- b) 100, 300, 500.
- c) 170, 510, 850.
- d) 340, 1 020, 1 700.
- e) 500, 1 500, 2 500.

17. (ITA-SP) Considere o modelo de flauta simplificado mostrado na figura, aberta na sua extremidade D , dispondo de uma abertura em A (próxima à boca), um orifício em B e outro em C . Sendo $\overline{AD} = 34,00$ cm, $\overline{AB} = \overline{BD}$, $\overline{BC} = \overline{CD}$ e a velocidade do som de 340,0 m/s, as frequências esperadas nos casos: (i) somente o orifício C está fechado, e (ii) os orifícios B e C estão fechados, devem ser, respectivamente:



- a) 2 000 Hz e 1 000 Hz.
- b) 500 Hz e 1 000 Hz.
- c) 1 000 Hz e 500 Hz.
- d) 50 Hz e 100 Hz.
- e) 10 Hz e 5 Hz.

18. (IME-RJ)

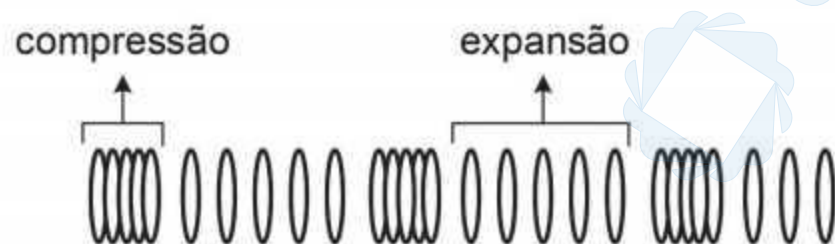


Figura 1

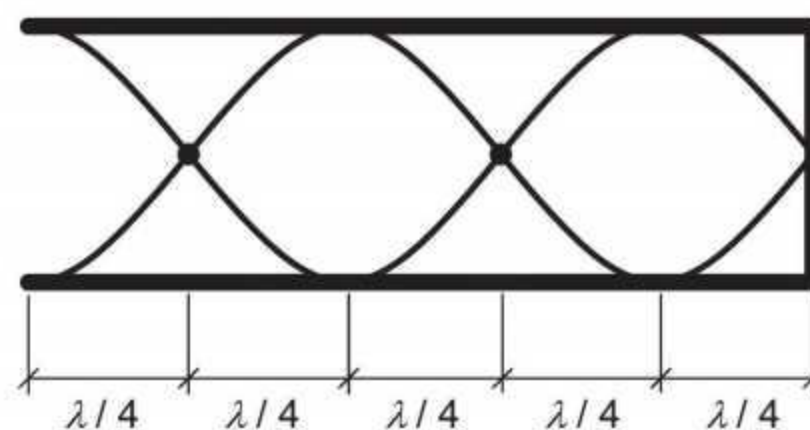


Figura 2

Considerando as Figuras 1 e 2 acima e, com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir:

Afirmção I. as ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais, que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na Figura 1.

Afirmção II. uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal, como representado na Figura 2.

Afirmção III. os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na Figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental.

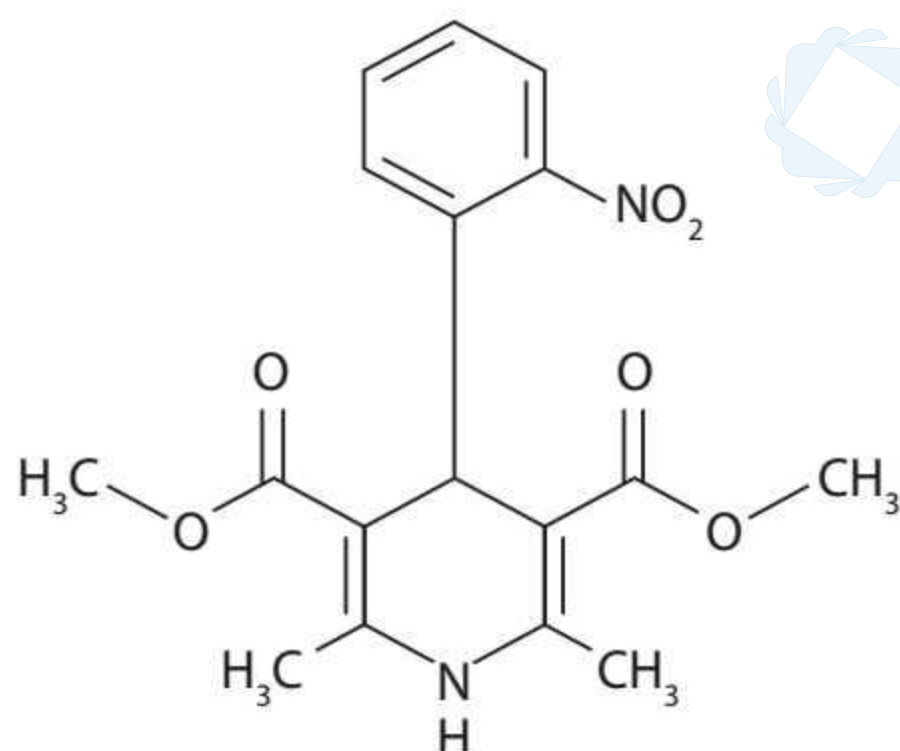
É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I e III, apenas.

A QUÍMICA DO CARBONO, OS HIDROCARBONETOS E O PETRÓLEO

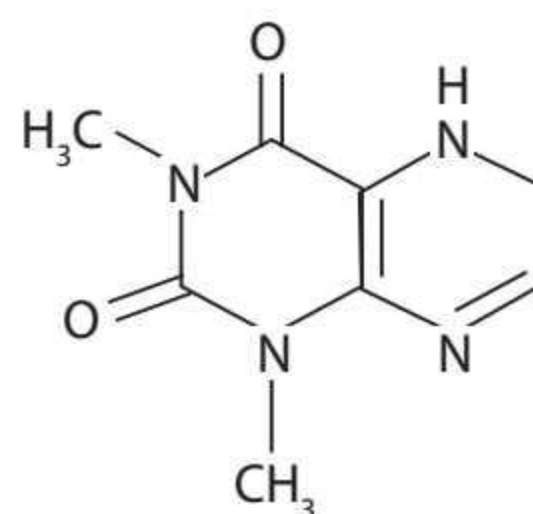
Introdução à Química Orgânica – Um breve histórico

1. A alimentação pode influenciar na eficácia de um tratamento medicamentoso, embora esse assunto nem sempre esteja esclarecido nas bulas. O suco de toranja (também conhecida com *Grapefruit*), por exemplo, pode causar reações adversas graves se ingerido em grande quantidades durante o tratamento com alguns tipos de fármacos como a nifadipina, cuja fórmula estrutural é mostrada a seguir.



Assinale a alternativa correta sobre a nifadipina.

- a) Tem fórmula molecular $C_{17}H_{18}N_2O_6$.
 - b) Apresenta cadeia homogênea.
 - c) Apresenta cadeia saturada.
 - d) Possui 10 carbonos sp^2 .
 - e) Possui 6 ligações do tipo pi.
2. A teofilina é um fármaco do grupo dos anti-asmáticos que apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Analizando a estrutura da teofilina, é possível afirmar que possui

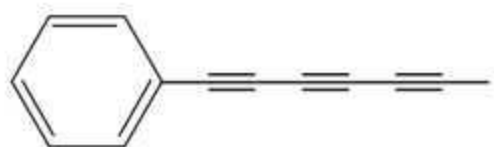
- a) fórmula molecular $C_7H_7N_4O_2$
 - b) 20 ligações sigma e 4 ligações pi.
 - c) 2 carbonos sp^2 e 5 carbonos sp^3 .
 - d) cadeia saturada e heterogênea.
 - e) massa molar igual a 180 g/mol.
3. (UFRGS-RS) O ácido núdico, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um antibiótico isolado de cogumelos como o *Tricholoma nudum*.



Em relação a uma molécula de ácido núdico, é **correto** afirmar que o número total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e de ligações triplas é, respectivamente,

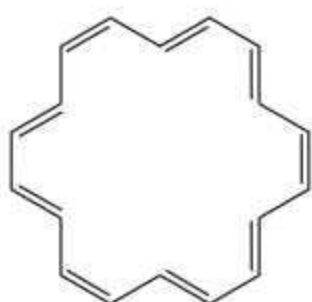
- a) 1 – 1 – 2.
- b) 1 – 2 – 3.
- c) 3 – 1 – 2.
- d) 3 – 2 – 3.
- e) 5 – 1 – 3.

4. (UFES) O chá da planta *Bidens pilosa*, conhecida vulgarmente pelo nome de picão, é usado para combater icterícia de recém-nascidos. Das folhas dessa planta, é extraída uma substância química, cujo nome oficial é 1-fenilepta-1,3,5-triino e cuja estrutura é apresentada a seguir.



Essa substância possui propriedades antimicrobianas e, quando irradiada com luz ultravioleta, apresenta atividade contra larvas de mosquitos e nematoides. Sobre a estrutura dessa substância, pode-se afirmar que:

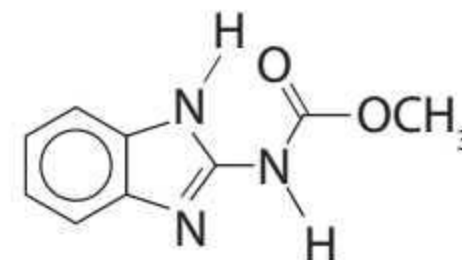
- a) possui 12 átomos de carbono com hibridização sp^2 .
 - b) possui 12 ligações de carbono-carbono.
 - c) não possui carbonos com hibridização sp^3 .
 - d) possui 3 átomos de carbono com hibridização sp .
 - e) possui 9 ligações π carbono-carbono.
5. (UFU-MG) O anuleno é um hidrocarboneto aromático que apresenta a seguinte fórmula estrutural simplificada:



Sobre este composto pode-se afirmar que:

- a) tem fórmula molecular $C_{18}H_{20}$, 9 ligações π (π) e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono.
- b) tem fórmula molecular $C_{18}H_{18}$, 9 ligações π (π) e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono.
- c) tem fórmula molecular $C_{18}H_{16}$, 9 elétrons π (π) e ângulos de 109° entre as ligações carbono-carbono.
- d) tem fórmula molecular $C_{18}H_{20}$, 9 elétrons π (π) e ângulos de 120° entre as ligações carbono-carbono.

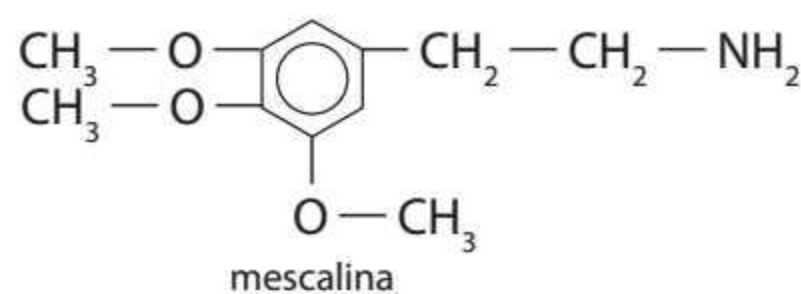
6. (PUC-RJ) Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir.



De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui:

- a) fórmula molecular $C_9H_{11}N_3O_2$ e um carbono terciário.
- b) fórmula molecular $C_9H_9N_3O_2$ e sete carbonos secundários.
- c) fórmula molecular $C_9H_{13}N_3O_2$ e três carbonos primários.
- d) cinco ligações π (π) e vinte e quatro ligações σ (σ).
- e) duas ligações π (π) e dezenove ligações σ (σ).

7. (UFPEL-RS) O Mescal é uma planta da família das Cactáceas, nativa do México, usada pela população de certas partes do país como alucinógeno, em rituais religiosos primitivos. O efeito alucinógeno dessa planta é decorrente de um alcaloide conhecido como mescalina. Observe sua estrutura:



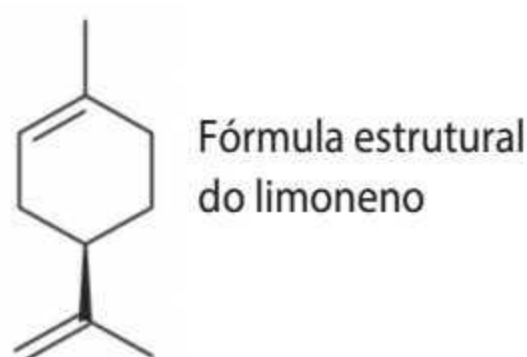
Sobre a mescalina, é **correto** afirmar que:

- I. tem fórmula molecular $C_{11}H_{17}O_3N$.
- II. tem na sua estrutura carbonos primários e quaternários.
- III. tem hibridação do tipo $sp^3 - sp^3$ nos carbonos do anel benzênico.

Está(ão) **correta(s)**:

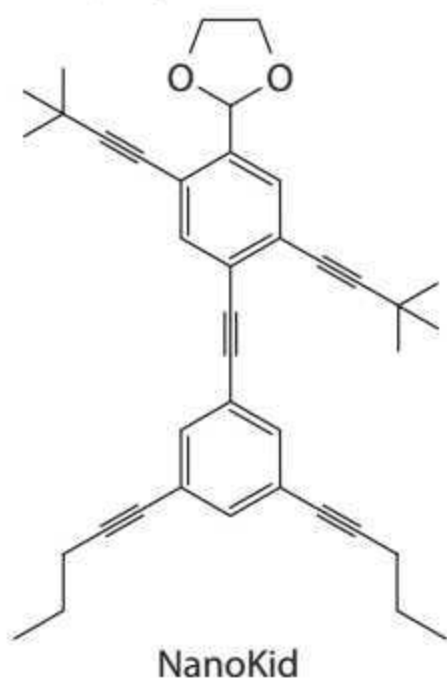
- a) todas as afirmativas.
- b) as afirmativas I e II.
- c) as afirmativas II e III.
- d) as afirmativas I e III.
- e) somente a afirmativa I.

8. (UFRR) O Limoneno (1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohex-1-eno) é uma substância química, orgânica, natural, pertencente à família dos terpenos. É encontrado na casca de frutas cítricas (principalmente de limões e laranjas), volátil e, por isso, responsável pelo cheiro que essas frutas apresentam. Sua fórmula estrutural está representada abaixo:



Com base na estrutura do limoneno é correto afirmar que:

- a) apresenta cadeia carbônica acíclica, ramificada, insaturada e homogênea;
 - b) apresenta fórmula molecular $C_{10}H_{16}$ e é um hidrocarboneto cicleno;
 - c) todos os carbonos são híbridos sp ;
 - d) possui carbono quaternário;
 - e) apresenta dois radicais etila.
9. (Enem/MEC) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:

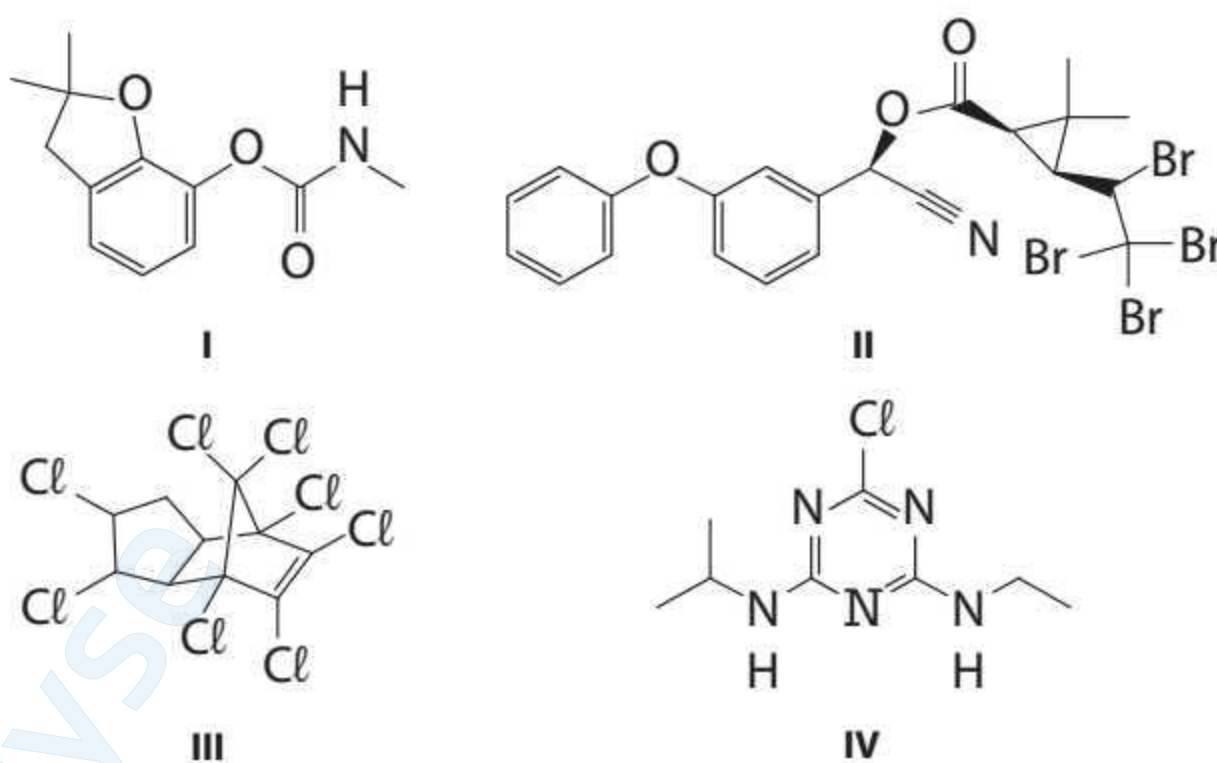


CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. The Journal of Organic Chemistry, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado).

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?

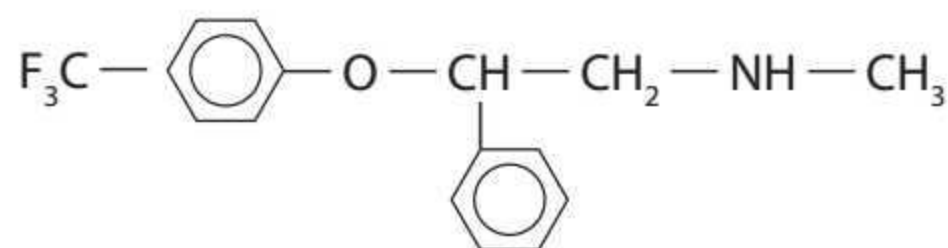
- a) Mãos.
- b) Cabeça.
- c) Tórax.
- d) Abdômen.
- e) Pés.

10. (PUC-PR) Um tema de discussão atual tem sido o uso de sementes transgênicas voltado aos supostos aumentos da produção de alimentos e diminuição do uso de pesticidas, tais como o carbofurano (I), o tralometrin (II), o clordano (III) e a atrazina (IV).



Dentre esses pesticidas, quais apresentam anel aromático?

- a) Carbofurano, Tralometrin e Atrazina.
 - b) Carbofurano e Clordano.
 - c) Atrazina, Clordano e Tralometrin.
 - d) Carbofurano, Tralometrin, Clordano e Atrazina.
 - e) Clordano e Tralometrin.
11. (PUC-RS) A "fluoxetina", presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural

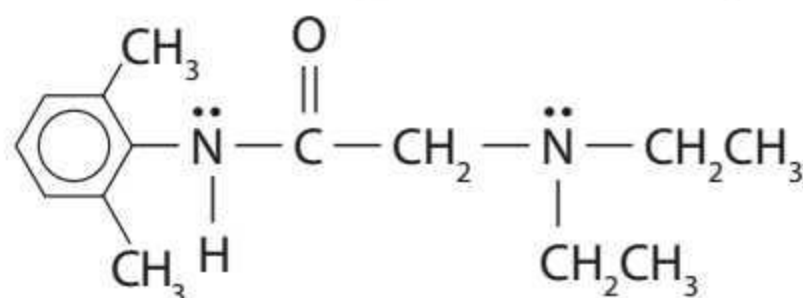


Com relação a este composto, é correto afirmar que apresenta:

- a) cadeia carbônica cíclica e saturada.
- b) cadeia carbônica aromática e homogênea.
- c) cadeia carbônica mista e heterogênea.
- d) somente átomos de carbonos primários e secundários.
- e) fórmula molecular $C_{17}H_{16}ONF$.

12. (UFPB) As funções orgânicas oxigenadas constituem uma grande família de compostos orgânicos, uma vez que, depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nesses compostos. O comportamento químico e demais propriedades desses compostos estão diretamente relacionados à maneira como os elementos químicos citados se apresentam nas moléculas das diferentes substâncias.

A *xilocaína*, ou *lidocaína*, é um composto oxigenado que apresenta a propriedade de atuar como anestésico local. A fórmula estrutural desse anestésico é representada a seguir.

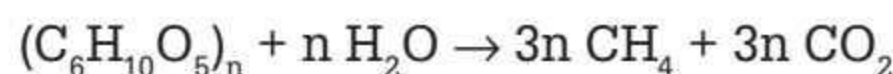


Em relação à *xilocaína*, é **incorreto** afirmar que

- a) apresenta fórmula molecular $C_{14}H_{22}ON_2$.
- b) apresenta sete átomos de *carbono* com hibridização do tipo sp^2 .
- c) tem quatro átomos de *carbono* primário.
- d) tem quatro ligações π .
- e) possui cadeia carbônica mista e heterogênea.

13. (UFPEL-RS) Leia o texto e responda.

Num brejo, quando animais e vegetais morrem, acabam ficando dentro da lama (sem oxigênio) onde passam a sofrer decomposição (apodrecendo), transformação provocada por micro-organismos e chamada de decomposição anaeróbica. Ela envolve muitas reações químicas, nas quais se formam, entre outros gases: CH_4 , H_2S (cheiro de ovo podre) e CO_2 ; desses gases apenas o metano e o gás sulfídrico são inflamáveis. Uma dessas reações é a fermentação da celulose, substância presente em grande quantidade nos vegetais e possível de ser representada de forma simplificada pela equação:

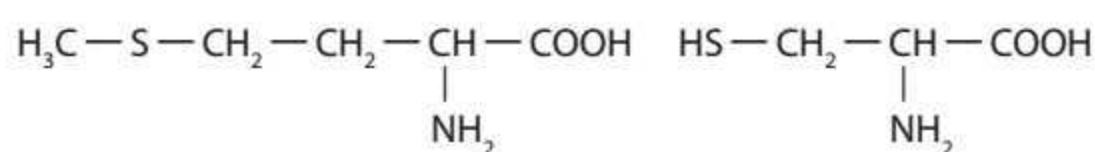


Processo semelhante acontece em biodigestores com restos de animais, de vegetais, sobras de comida e, até mesmo, fezes. A mistura gasosa resultante, nesse caso, é chamada de biogás. Algumas fazendas e cidades brasileiras

já exploram esse recurso energético, cujo resíduo pode ser usado como adubo (fertilizante).

TITO & CANTO. *Química na abordagem do cotidiano*. v. 4, Química Orgânica, 3 ed. São Paulo: Moderna 2003. [adapt.]

Considerando a metionina e a cisteína, assinale a afirmativa correta sobre suas estruturas.



metionina

cisteína

- a) Ambos os aminoácidos apresentam um átomo de carbono cuja hibridização é sp^2 e cadeia carbônica homogênea.
- b) Ambos os aminoácidos apresentam um átomo de carbono cuja hibridização é sp^2 , mas a metionina tem cadeia carbônica heterogênea e a cisteína, homogênea.
- c) Ambos os aminoácidos apresentam um átomo de carbono cuja hibridização é sp^2 e cadeia carbônica heterogênea.
- d) Ambos os aminoácidos apresentam os átomos de carbono com hibridização sp e cadeia carbônica homogênea.
- e) Ambos os aminoácidos apresentam os átomos de carbono com hibridização sp , mas a metionina tem cadeia carbônica homogênea e a cisteína, heterogênea.

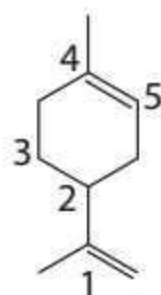
14. (UEL-PR) Dentre os componentes do cigarro, encontram-se a nicotina que interfere no fluxo de informações entre as células, a amônia que provoca irritação nos olhos e o alcatrão, formado pela mistura de compostos como o benzopireno, o crizeno e o antraceno, todos com potencial cancerígeno. Sobre o benzopireno, cuja estrutura química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula é formada por:



Benzopireno

- a) Cadeias aromáticas com núcleo benzênico.
- b) Arranjo de cadeias carbônicas acíclicas.
- c) Cadeias alicíclicas de ligações saturadas.
- d) Cadeias carbônicas heterocíclicas.
- e) Arranjo de anéis de ciclohexano.

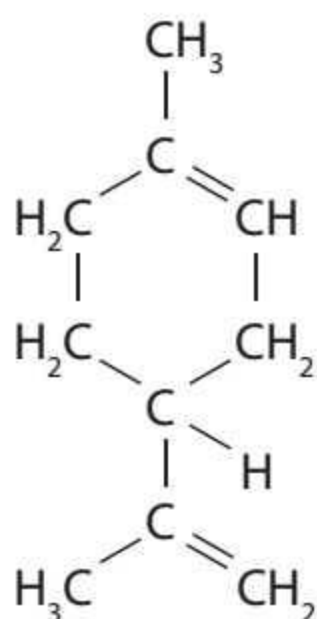
- 15. (UFRGS-RS)** O limoneno é um composto orgânico natural existente na casca do limão e da laranja. Sua molécula está representada a seguir.



Sobre essa molécula, é **correto** afirmar que ela:

- a) é aromática.
- b) apresenta fórmula molecular $C_{10}H_{15}$.
- c) possui cadeia carbônica insaturada, mista e homogênea.
- d) apresenta 2 carbonos quaternários.
- e) possui somente 2 ligações duplas e 8 ligações simples.

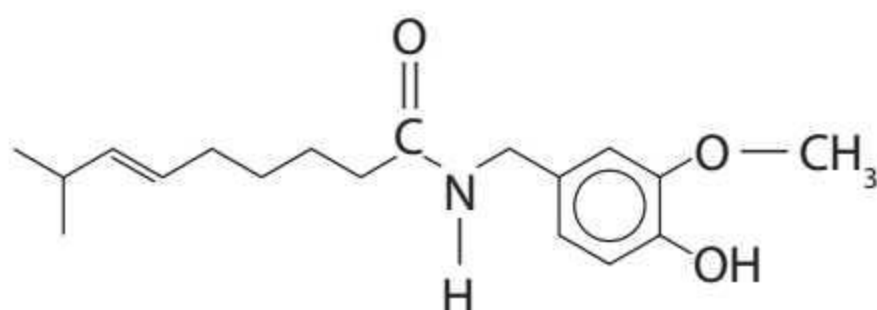
- 16. (Mack-SP)**



Sobre o limoneno, substância obtida do óleo de limão, representada acima, é incorreto afirmar que:

- a) apresenta uma cadeia cíclica e ramificada.
- b) apresenta duas ligações covalentes pi.
- c) apresenta um carbono quaternário.
- d) sua fórmula molecular é $C_{10}H_{16}$.
- e) apresenta três carbonos terciários.

- 17. (UEL-PR)** Você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



Em relação à estrutura da capsaicina, considere as afirmativas a seguir.

- I. Apresenta cadeia carbônica insaturada.
- II. Apresenta três átomos de carbono terciário.
- III. Apresenta possibilidade de formar ligações (ponte) de hidrogênio.
- IV. Apresenta um ciclo de 6 átomos de carbono sp^2 com elétrons π ressonantes.

Estão **corretas** apenas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

- 18. (Mack-SP)** A molécula que apresenta a menor cadeia alifática, insaturada e que contém um carbono quaternário é:

- a) C_6H_{12}
- b) C_5H_{12}
- c) C_2H_4
- d) $C_5H_{10}O$
- e) C_5H_{10}

- 19. (UFRGS-RS)** A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias cancerígenas, dentre elas os benzopirenos, como, por exemplo, a estrutura



Sua cadeia carbônica corresponde a um:

- a) hidrocarboneto, insaturado, aromático, com núcleos condensados.
- b) hidrocarboneto, acíclico, insaturado, com três núcleos condensados.
- c) heterocíclico, saturado, aromático.
- d) ciclo homogêneo, saturado, aromático.
- e) alqueno, insaturado, não aromático.

Funções orgânicas

- 20. (UECE)** Assinale a opção que completa correta e respectivamente o seguinte enunciado: "Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por _____¹ átomos de carbono com três ligações duplas _____². Compostos que têm esse ciclo são chamados de _____³".

- a) seis¹, alternadas², parafínicos³
- b) cinco¹, contínuas², aromáticos³
- c) cinco¹, contínuas², parafínicos³
- d) seis¹, alternadas², aromáticos³

- 21. (FATEC-SP)** Hidrocarbonetos podem ser usados como combustível, por exemplo o gás but-1-eno.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima, em kg, de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 kg desse combustível.

Dados: massas molares: H = 1 g/mol;
O = 16 g/mol; C = 12 g/mol

	FÓRMULA	MASSA (kg)
a)	C ₃ H ₆	19,2
b)	C ₄ H ₈	19,2
c)	C ₄ H ₈	3,2
d)	C ₃ H ₆	3,2
e)	C ₄ H ₁₀	19,2

- 22. (FATEC-SP)** Considere uma vela composta de um hidrocarboneto (fórmula molecular C₂₂H₄₆) cuja combustão completa libera apenas gás carbônico e água. Pode-se concluir corretamente que, na combustão completa de 1 mol desse hidrocarboneto, as quantidades de matéria de CO₂ e de H₂O produzidas são, em mol, respectivamente, iguais a

- a) 11 e 13. d) 22 e 25.
b) 11 e 20. e) 22 e 46.
c) 22 e 23.

- 23.** Leia o trecho a seguir:

"O _____ é um hidrocarboneto alicíclico altamente inflamável, líquido, incolor e com odor de petróleo. Possui na sua estrutura cinco átomos de carbono, todos eles saturados e secundários."

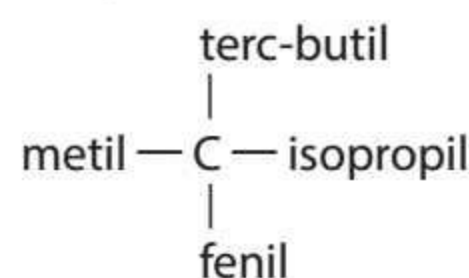
Preencha a lacuna presente no trecho e escreva a fórmula estrutural do composto descrito.

- 24.** O butano é um produto da destilação fracionada do petróleo. Esse composto é um hidrocarboneto da família dos alcanos, definido como um hidrocarboneto saturado e alifático. É um gás incolor, inodoro e altamente inflamável, de fórmula molecular:

- a) C₃H₆ d) C₄H₆
b) C₃H₈ e) C₄H₁₀
c) C₄H₈

Nomenclatura dos compostos orgânicos

- 25. (PUC-PR)** O composto:



apresenta, como nomenclatura oficial, o seguinte nome:

- a) 1,2,2,3,4-pentametil-2-fenil-butano.
b) 2,3,4,4-tetrametil-3-fenil-pentano.
c) 2,2,3,4-tetrametil-3-fenil-pentano.
d) 2,2,3-trimetil-3-etil-octano.
e) 2,2-dimetil-3-isopropil-3-fenil-butano.

- 26. (UFSCar-SP)** Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos.

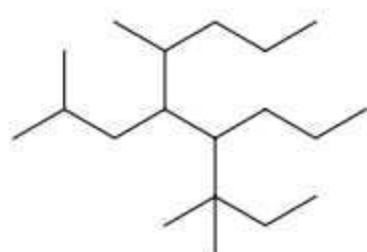
- Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio.
- São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear.
- Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral C_nH_{2n}.

IV. São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno.

São corretas as afirmações:

- a) I e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.

27. (UFF-RJ) Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC.



Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de números 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal.

- a) propil e isobutil
- b) metil e isobutil
- c) terc-pentil e terc-butil
- d) propil e terc-pentil
- e) metil e propil

28. (UEL-PR) Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas que permitem o fluxo de elétrons.

Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas.

- a) Propanodieno e metil-1,3-butadieno.
- b) Propanodieno e ciclo penteno.
- c) Ciclo penteno e metil-1,3-butadieno.
- d) Benzeno e ciclo penteno.
- e) Benzeno e metil-1,3-butadieno.

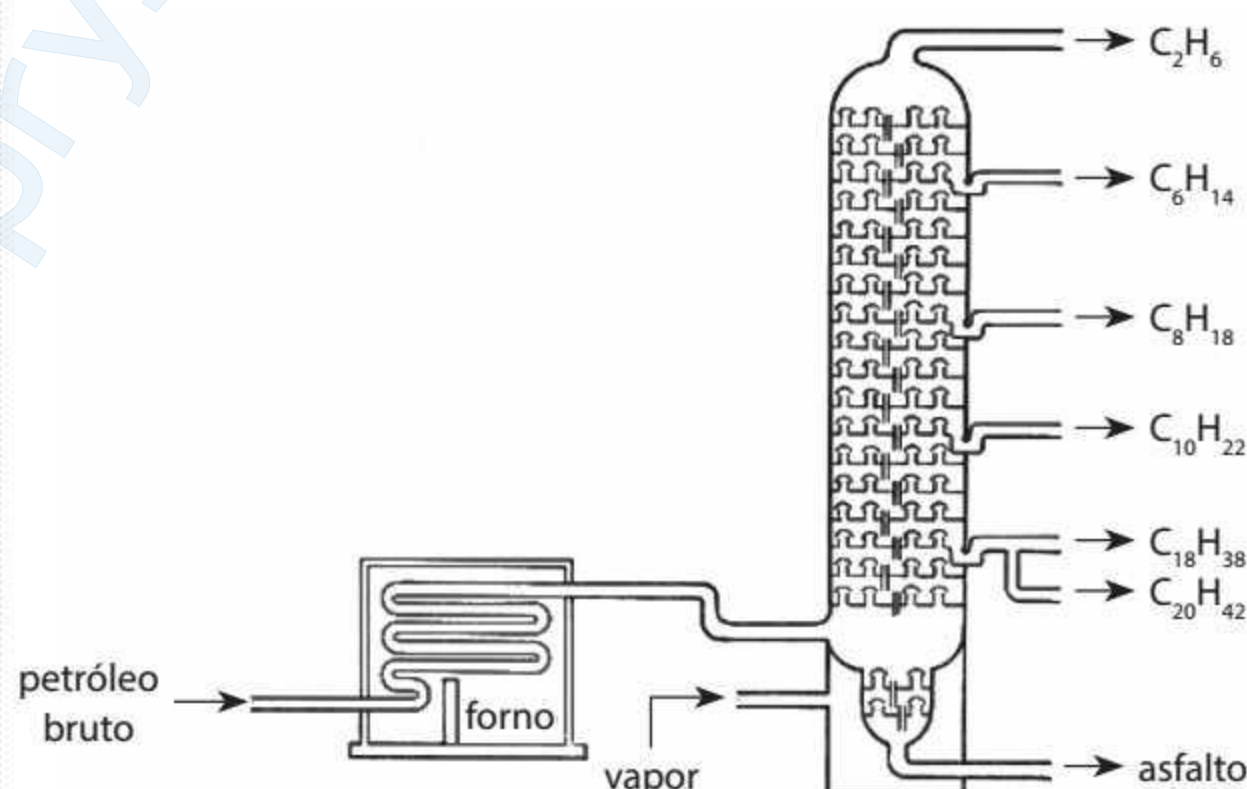
Petróleo

29. (Enem/MEC) Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral

brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do

- a) nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.
- b) nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.
- c) carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.
- d) carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.
- e) fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

30. (UERJ) Os vários componentes do petróleo são separados por um processo denominado destilação fracionada. Em sua destilação, alguns hidrocarbonetos são separados na ordem indicada no esquema abaixo.



(Adaptado de SILVA, R. H. & SILVA, E. B. *Curso de Química*. São Paulo: Harbra, 1992.)

A ordem de destilação desses componentes do petróleo está justificada pela seguinte afirmação:

- a) Os alcanos são os hidrocarbonetos mais voláteis.
- b) Os hidrocarbonetos são líquidos de baixo ponto de ebulição.
- c) O aumento da massa molar dos hidrocarbonetos provoca uma maior volatilidade.
- d) O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar.

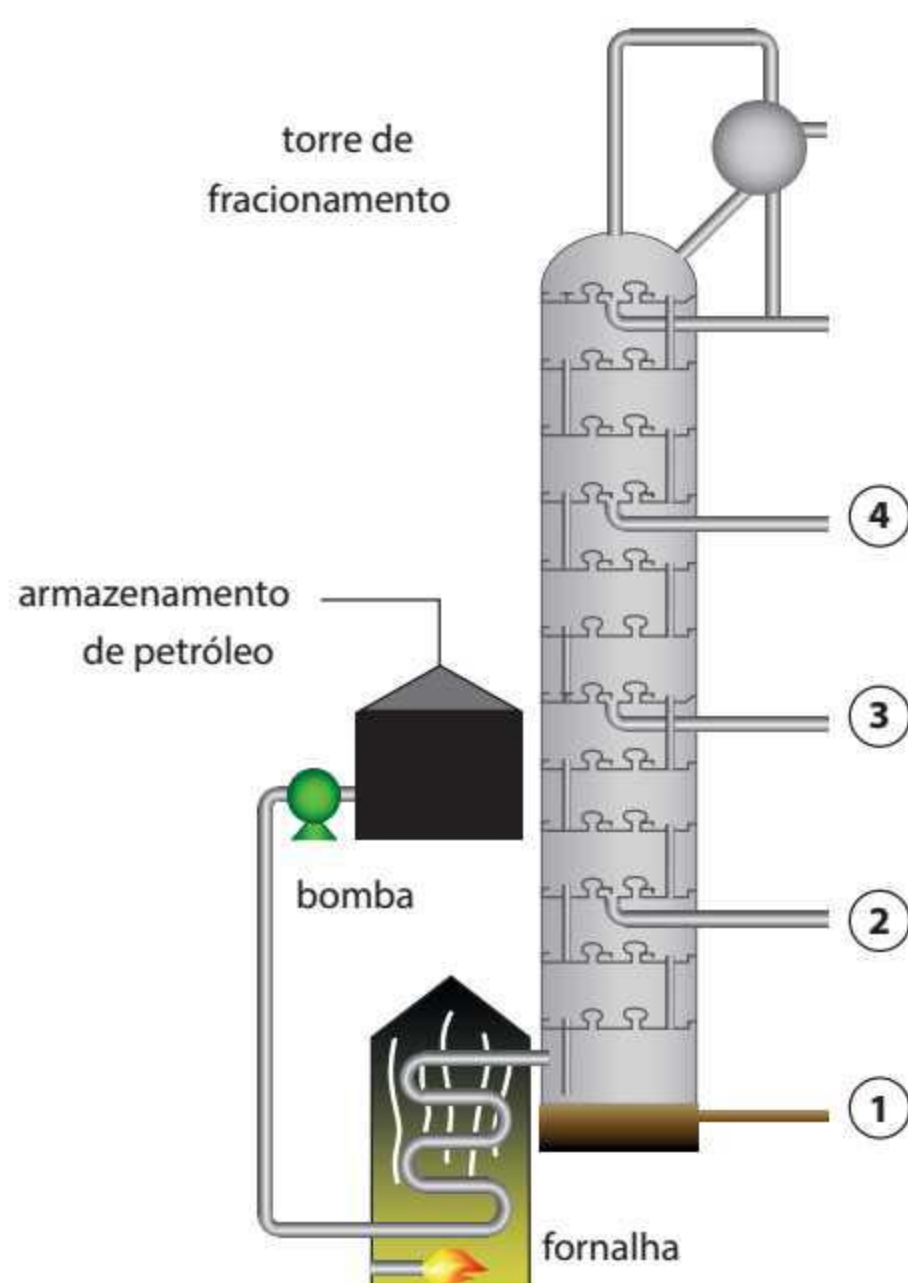
- 31. (Enem/MEC)** Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas.

FRAÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA (°C)	EXEMPLOS DE PRODUTO(S)	NÚMERO DE ÁTOMOS DE CARBONO (HIDROCARBONETO DE FÓRMULA GERAL $C_n H_{2n+2}$)
1	Até 20	Gás natural e gás de cozinha (GLP)	C_1 a C_4
2	30 a 180	Gasolina	C_6 a C_{12}
3	170 a 290	Querosene	C_{11} a C_{16}
4	260 a 350	Óleo diesel	C_{14} a C_{18}

SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. **Química Nova na Escola**, n. 15, maio 2002 (adaptado).

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque

- suas densidades são maiores.
 - o número de ramificações é maior.
 - sua solubilidade no petróleo é maior.
 - as forças intermoleculares são mais intensas.
 - a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.
- 32. (UFRN)** O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças das temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura a seguir representa o esquema de uma torre de destilação fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 4 indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela que aparece na sequência, são apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto.



FRAÇÃO	NÚMERO DE ÁTOMOS DE CARBONO NA MOLÉCULA	FAIXA DA TEMPERATURA DE EBULIÇÃO °C
gasolina	5 a 10	40 a 175
querosene	11 a 12	175 a 235
óleo combustível	13 a 17	235 a 305
óleo lubrificante	Acima de 17	Acima de 305

Para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Essa amostra deve ser coletada

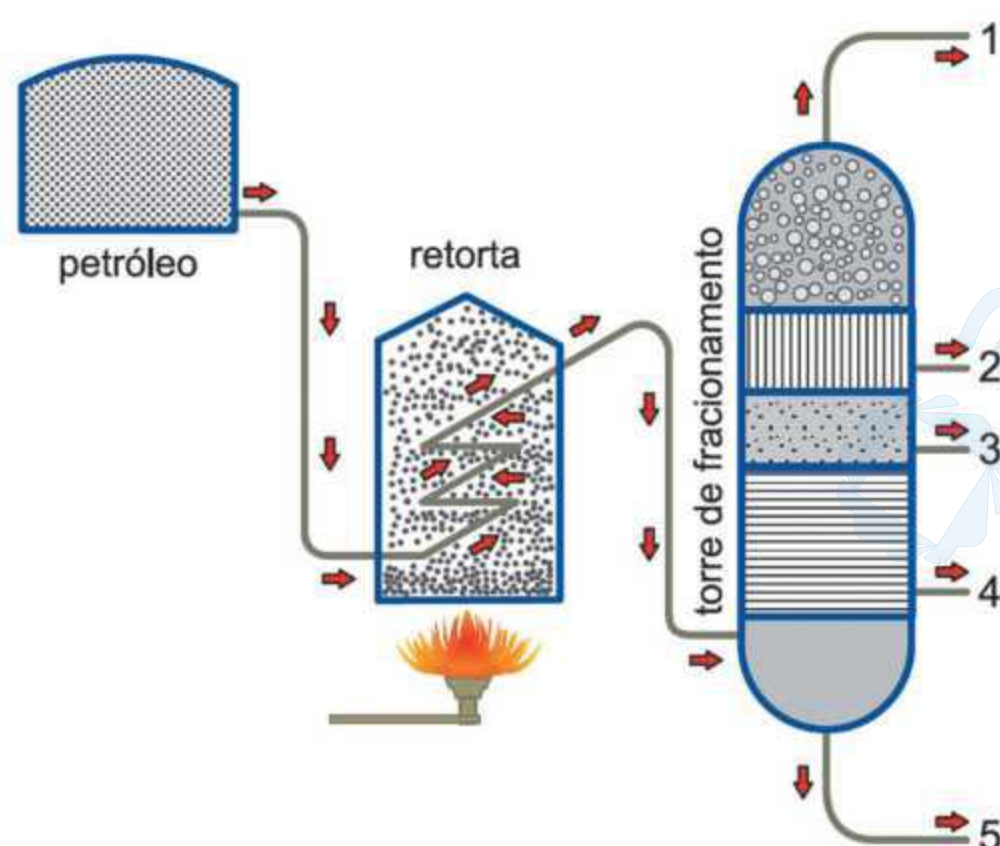
- na Seção 3.
- na Seção 2.
- na Seção 1.
- na Seção 4.

33. (Unirg-TO) Análise feita pela Marinha e pela Petrobrás na massa de coloração escura que poluiu as praias do Nordeste apontou que se trata da substância de hidrocarboneto, conhecida como piche, que é um dos produtos da destilação do petróleo. Além do piche, outro produto não volátil também resultante da destilação fracionada do petróleo é o

- a) querosene.
- b) asfalto.
- c) diesel.
- d) óleo lubrificante.

Combustíveis

34. (Unifesp-SP) A figura mostra o esquema básico da primeira etapa do refino do petróleo, realizada à pressão atmosférica, processo pelo qual ele é separado em misturas com menor número de componentes (fracionamento do petróleo).



(Petrobras. O petróleo e a Petrobras em perguntas e respostas, 1986. Adaptado)

a) Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo.

b) Considere as seguintes frações do refino do petróleo e as respectivas faixas de átomos de carbono: gás liquefeito de petróleo (C_3 a C_4), gasolina (C_5 a C_{12}), óleo combustível ($> C_{20}$), óleo diesel (C_{12} a C_{20}), querosene (C_{12} a C_{16}).

Identifique em qual posição (1, 2, 3, 4 ou 5) da torre de fracionamento é obtida cada uma dessas frações.

35. (UECE) As descobertas no pré-sal incluem-se entre as mais importantes em todo o mundo na última década. Essa província é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Uma realidade que coloca o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda mundial de energia. O volume produzido por poço no pré-sal da Bacia de Santos está muito acima da média da indústria de óleo e gás: cerca de 36 mil barris de petróleo por dia, em média. No que diz respeito ao petróleo, é correto afirmar que

- a) se trata de um combustível fóssil correspondente a uma substância oleosa, cuja densidade é superior à da água e é inflamável.
- b) constitui uma mistura de hidrocarbonetos — moléculas de carbono e hidrogênio — que se encontram em estado sólido, em temperatura e pressão ambientes.
- c) de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis — ANP —, na composição química do petróleo, só existem carbono e hidrogênio.
- d) seus derivados são obtidos a partir do refino realizado por meio de processos químicos, como craqueamento, reforma, alquilação, hidrotratamento, entre outros.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".